부모용 진행 안내 · 정수와 유리수의 곱셈

중1 수학 · 정수와유리수 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-INTMUL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필(파랑), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 유리수(정수·소수·분수)의 곱셈에서 부호가 같으면 +, 다르면 −를 절댓값의 곱에 붙여 계산하고, (음수) × (음수)가 양수인 까닭을 규칙 찾기로 설명한다.
확인 두 수의 곱셈(S06, S07, S11 ①②③, S13 ①③, 활동지 1·2·3)
성공 기준 (−7) × (−4) = +28, (+5/6) × (−3/10) = −1/4처럼 부호를 먼저 정하고 절댓값의 곱을 기약분수로 구하며, 덧셈 규칙과 구별한다.

목표 B 세 수 이상의 곱셈에서 음수의 개수(짝수 개 +, 홀수 개 −)로 곱의 부호를 정하고, 곱셈의 교환법칙·결합법칙으로 계산하기 편한 수끼리 먼저 곱한다.
확인 여러 수의 곱셈(S10, S11 ④⑤⑥, S13 ②, 활동지 4·5)
성공 기준 (−5) × (−3) × (−2) = −30처럼 음수의 개수로 부호를 정하고, (−4) × (+17) × (−25)에서 (−4) × (−25)를 먼저 곱해 +1700을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정수와 유리수의 덧셈
- 분수끼리의 곱셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정수와 유리수의 덧셈, 분수끼리의 곱셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	덧셈의 부호 규칙을 곱셈에 쓴다((−3) × (−5) = −15).	규칙 찾기 표로 (음수) × (음수)가 양수임을 확인하고, 계산 전에 ‘덧셈인가 곱셈인가’를 먼저 묻는다(S04, S07).

M2	세 수 이상의 곱에서 음수의 개수를 잘못 세거나 '음수끼리 곱하면 +'만 기억해 (−1) × (−4) × (−5)를 +20으로 쓴다.	음수에 동그라미를 치고 두 개씩 묶어 남는 음수가 있는지 본다(S09, S10 ②).
M3	분수의 곱에서 약분하지 않거나 부호를 분자에만 붙여 혼동한다.	곱하기 전에 약분하고 부호는 분수 전체 앞에 쓴다(S06 ④⑤, S12).
M4	0을 곱한 결과에 부호를 붙인다((−12) × 0 = −0).	0은 양수도 음수도 아니므로 부호를 붙이지 않음을 짚는다(S06 ⑥, 활동지 2).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 정수와 간단한 소수·분수의 두 수의 곱셈, 세 수 이상(네 수까지)의 곱셈에서 음수의 개수로 부호 정하기, 곱셈의 교환법칙·결합법칙을 다룬다. 거듭제곱 꼴의 음수 계산($(-2)^3$, -2^2)과 사칙 혼합 계산(혼합 계산 차시)과 분배법칙('일차식과 수의 곱셈·나눗셈' 차시), 나눗셈과 역수(다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(같은 수의 덧셈, 분수·소수의 곱셈)	약 3분	—
S03	(음수)×(양수)를 같은 수의 덧셈으로	약 3분	A
S04	규칙 찾기로 (음수)×(음수)가 양수임을 보기	약 3분	A
S05	두 수의 곱셈 규칙(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(두 수의 곱셈)	약 4분	A
S07	오개념 비교(덧셈의 부호 규칙을 곱셈에 씀)	약 2분	A
S08	곱셈의 교환법칙·결합법칙(시범)	약 3분	B
S09	음수의 개수로 곱의 부호 정하기	약 3분	B
S10	안내받는 연습(세 수 이상의 곱셈)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(생활 문제와 규칙)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(분수의 곱셈, 곱셈과 덧셈의 관계)	약 5분	—

장별 안내



S01 정수와 유리수의 곱셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

'내려간다'를 음수로 나타내어, 음수가 들어간 곱셈이 필요한 상황을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "하루에 2 °C씩 내려가는 것을 부호로 나타내면? 그게 3일 동안 이어지면 몇 도 변할까?"
- "식으로 쓰면 (−2) × (+3)이야. 오늘은 이런 곱셈의 부호를 정하는 방법을 배울 거야."

예상 답

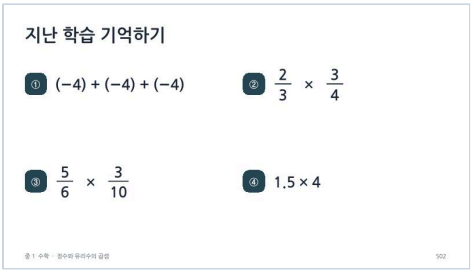
- "6도 내려가요." "−6이요." 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- (−2) + (−2) + (−2)처럼 같은 수를 세 번 더하는 것으로 바꾸어 봅니다.

주의

- 답은 −6, 곧 6 °C 내려갑니다. S03에서 수직선으로 다시 확인합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(파랑), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(같은 수의 덧셈, 분수·소수의 곱셈) · 약 3분

음수끼리의 덧셈과 분수·소수의 곱셈을 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 곱셈을 같은 수의 덧셈으로 보고, 절댓값끼리 곱할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 부호가 같은 세 수의 덧셈이야. 절댓값의 합에 무슨 부호를 붙여?"
- "②③은 분자끼리, 분모끼리 곱하고 약분해 볼래? 먼저 약분해도 돼."

정답

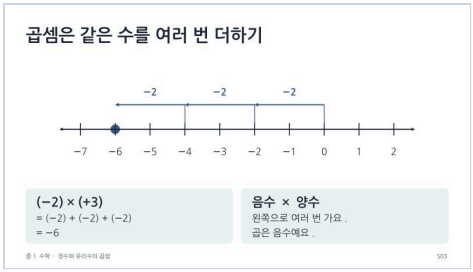
- ① −12
- ② 2분의 1 (12분의 6)
- ③ 4분의 1 (60분의 15)
- ④ 6

막히면

- ①이 흔들리면 앞선 차시 '정수와 유리수의 덧셈'을 먼저 다시 봅니다.
- ②③이 흔들리면 S15(보충)에서 분수의 곱셈을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 초5 '분수끼리의 곱셈'을 먼저 합니다.

주의

- ③은 곱하기 전에 약분하면(5와 10, 3과 6) 계산이 쉬워집니다.



S03 곱셈은 같은 수를 여러 번 더하기 · (음수)×(양수)를 같은 수의 덧셈으로 · 약 3분

(음수) × (양수)를 같은 음수를 여러 번 더한 것으로 보고 수직선에서 왼쪽으로 반복 이동해 곱이 음수임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 × 3은 2를 세 번 더한 거였지? 그럼 (−2) × (+3)은 무엇을 세 번 더한 걸까?”
- “수직선에서 왼쪽으로 2씩 세 번 가면 어디야?”
- “(+3) × (−2)는 순서만 바꾼 거야. 답이 같을까?”

예상 답

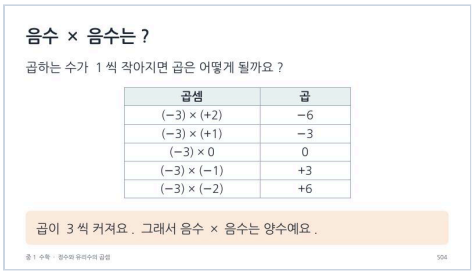
- “−2를 세 번 더해요.” “−6이에요.” “같아요, −6이에요.”

막히면

- 연필 끝을 0에 두고 왼쪽으로 2칸씩 세 번 움직이게 합니다.

주의

- 곱셈은 순서를 바꿔도 곱이 같습니다(교환법칙, S08). 그래서 (양수) × (음수)도 음수입니다.
- 화살표는 왼쪽 이동이라 파랑입니다(덧셈 차시와 같은 약속).



S04 음수 × 음수는? · 규칙 찾기로 (음수)×(음수)가 양수임을 보기 · 약 3분

곱하는 수가 1씩 작아질 때 곱이 3씩 커지는 규칙을 이어 가며 (음수) × (음수)가 양수가 됨을 발견합니다.

이렇게 말해 보세요

- “윗줄 세 개는 S03처럼 구할 수 있어. 곱이 −6, −3, 0으로 얼마씩 변해?”
- “규칙대로라면 (−3) × (−1)은? (−3) × (−2)는?”

예상 답

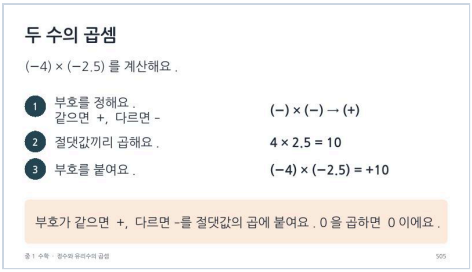
- “3씩 커져요.” “+3, +6이에요.”

막히면

- 곱의 칸만 손가락으로 짚으며 −6, −3, 0, □, □에 들어갈 수를 3씩 뛰어 세게 합니다.

주의

- ‘음수 × 음수 = 양수’를 외우기 전에 규칙에서 나온 결과임을 보게 합니다. 빚(−)을 없애 주면(−) 이익(+)이라는 비유를 덧붙여도 좋습니다.



S05 **두 수의 곱셈** · 두 수의 곱셈 규칙(시범) · 약 3분

두 수의 곱셈은 부호가 같으면 양수, 다르면 음수이고 크기는 절댓값의 곱임을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “−4와 −2.5는 부호가 같아, 달라? 그럼 곱의 부호는?”
- “절댓값 4와 2.5를 곱하면?”
- “(+6) × (−3)이라면 부호는?”

예상 답

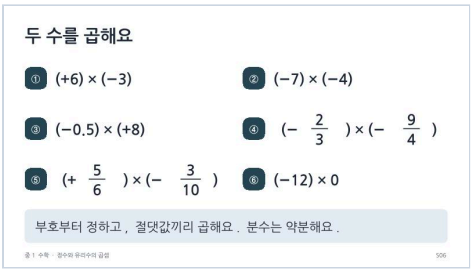
- “같으니까 +예요.” “10이에요. 그래서 +10이에요.” “다르니까 −예요.”

막히면

- S04의 표에서 (−3) × (−2) = +6을 다시 보여 주고 같은 부호임을 짚습니다.

주의

- 덧셈과 규칙이 다릅니다. 덧셈은 ‘부호가 같으면 그 부호’, 곱셈은 ‘부호가 같으면 +’입니다(M1).
- 답의 약속: 양수는 +10처럼 +를 붙여 써도, 10으로 써도 맞습니다. 0에는 부호를 붙이지 않습니다.
- 지치면 S05 뒤에서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 **두 수를 곱해요** · 안내받는 연습(두 수의 곱셈) · 약 4분

도움을 받으며 정수·소수·분수 두 수의 곱셈을 부호와 절댓값으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 부호를 말해 볼래? 그다음 절댓값끼리 곱해.”
- “④⑤는 곱하기 전에 약분할 수 있는지 봐.”

정답

- ① −18
- ② +28
- ③ −4
- ④ +(2분의 3) (3분의 2 × 4분의 9 = 12분의 18)
- ⑤ −(4분의 1) (6분의 5 × 10분의 3 = 60분의 15)
- ⑥ 0

막히면

- ①은 (+6) × (−3) = (−3) × (+6) = (−3)을 여섯 번 더한 것이라고 보여 줍니다.

주의

- ②를 −28로 쓰면 다음 장(S07)에서 다룹니다(M1).
- ⑥은 0에 부호를 붙이지 않습니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(덧셈의 부호 규칙을 곱셈에 씀) · 약 2분

덧셈의 부호 규칙(같은 부호면 그 부호)을 곱셈에 쓰는 실수(M1)를 S04의 규칙으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “(−3) + (−5)는 얼마였지? (−3) × (−5)는 S04의 규칙대로라면?”
- “곰은 어떤 규칙을 썼을까?”

예상 답

- “덧셈은 −8이에요.” “곱셈은 +15라서 토끼가 맞아요.” “곰은 덧셈 규칙을 썼어요.”

정답

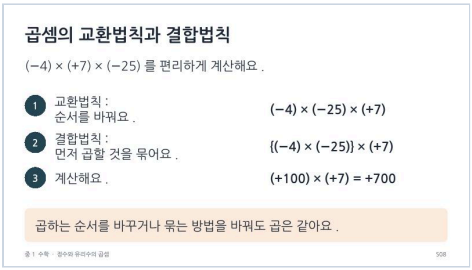
- 토끼가 맞습니다. (−3) × (−5) = +15
- 곰은 덧셈 규칙을 썼습니다. 덧셈은 (−3) + (−5) = −8, 곱셈은 부호가 같으면 +입니다.

막히면

- S04의 표를 (−3) × (−3), (−3) × (−4), (−3) × (−5)까지 이어서 써 봅니다 (+9, +12, +15).

주의

- 덧셈과 곱셈을 섞어 연습할 때 가장 많이 나오는 실수입니다. 계산 전에 ‘덧셈이야, 곱셈이야?’를 먼저 묻습니다.



S08 **곱셈의 교환법칙과 결합법칙** · 곱셈의 교환법칙·결합법칙(시범) · 약 3분

곱셈의 교환법칙(두 수의 순서를 바꾸어 곱해도 같다)과 결합법칙(어느 두 수를 먼저 곱해도 같다)으로 계산하기 쉬운 수끼리 먼저 곱합니다.

이렇게 말해 보세요

- “4 × 25는 얼마지? 100이라 계산이 쉬워. 그래서 −4와 −25를 먼저 곱하려고 순서를 바꿨어.”
- “앞에서부터 차례로 곱해도 같은 답인지 확인해 볼래?”

예상 답

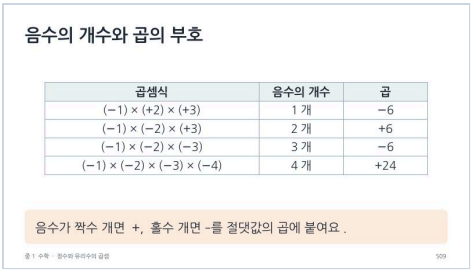
- “(−4) × (+7) = −28, (−28) × (−25) = +700으로 같아요.”

막히면

- 앞에서부터 두 수씩 차례로 곱하게 하고, 모아서 곱한 답과 비교합니다.

주의

- 세 수의 곱에서 음수가 2개라 곱이 양수가 되었습니다. 다음 장에서 음수의 개수로 부호를 정하는 규칙을 봅니다.



S09 음수의 개수와 곱의 부호 · 음수의 개수로 곱의 부호 정하기 · 약 3분

세 수 이상의 곱셈에서 곱의 부호는 음수의 개수가 짝수이면 +, 홀수이면 −임을 표로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “음수 두 개를 곱하면 양수가 되지? 그럼 음수를 짝지어 보자. 짝이 다 맞으면 부호는?”
- “음수가 3개면 짝을 짓고 하나가 남아. 그럼 부호는?”
- “절댓값의 곱은 음수의 개수와 상관없이 1 × 2 × 3 = 6이지?”

예상 답

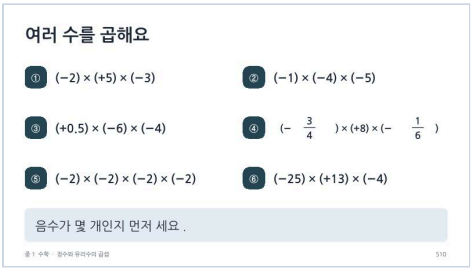
- “+요.” “하나가 남아서 −예요.”

막히면

- 음수 두 개씩 동그라미로 묶어 보게 하고, 묶이지 않고 남는 음수가 있는지 봅니다.

주의

- 곱하는 수 가운데 0이 하나라도 있으면 곱은 0입니다. 이때는 부호를 붙이지 않습니다.



S10 여러 수를 곱해요 · 안내받는 연습(세 수 이상의 곱셈) · 약 4분

도움을 받으며 음수의 개수로 부호를 정하고 절댓값의 곱을 구해 세 수 이상의 곱셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “음수가 몇 개야? 그럼 부호는?”
- “⑥은 어떤 두 수를 먼저 곱하면 편할까?”

정답

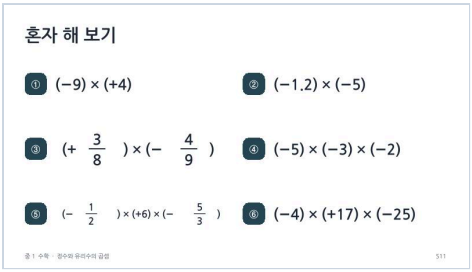
- ① +30 (음수 2개)
- ② −20 (음수 3개)
- ③ +12 (음수 2개)
- ④ +1 (음수 2개, 4분의 3 × 8 × 6분의 1 = 1)
- ⑤ +16 (음수 4개)
- ⑥ +1300 (음수 2개, (−25) × (−4) = +100을 먼저)

막히면

- 음수에 동그라미를 치고 개수를 세게 한 뒤, 절댓값의 곱은 따로 계산하게 합니다.

주의

- ②를 +20으로 쓰면 음수의 개수를 잘못 셌거나 ‘음수끼리 곱하면 +’만 기억한 것입니다(M2).



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 두 수의 곱셈(A)과 세 수의 곱셈(B)을 계산하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 부호를 어떻게 정했는지 말하면서 풀어 줘.”

정답

- ① −36
- ② +6
- ③ −(6분의 1)
- ④ −30 (음수 3개)
- ⑤ +5 (음수 2개)
- ⑥ +1700 ((−4) × (−25) = +100을 먼저)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “부호가 같아, 달라?” “음수가 몇 개야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호를 정하는 실수와 약분 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ④는 음수가 몇 개였어?”

정답

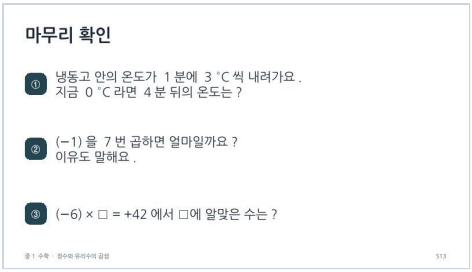
- ① −36 ② +6 ③ −(6분의 1) ④ −30 ⑤ +5 ⑥ +1700

막히면

- ①②③이 틀리면 S04·S05·S07로, ④⑤⑥이 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- ③을 −(72분의 12)로 두면 약분하지 않은 것입니다. 답은 기약분수로 씁니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(생활 문제와 규칙) · 약 3분

생활 문제를 곱셈식으로 나타내고, 음수의 개수로 부호를 정하는 이유를 말하며, 부호 규칙을 거꾸로 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 ‘내려간다’를 부호로 나타내서 곱셈식을 써 볼래?”
- “②는 음수가 몇 개야?”
- “③은 곱이 양수이려면 □의 부호가 무엇이어야 할까?”

정답

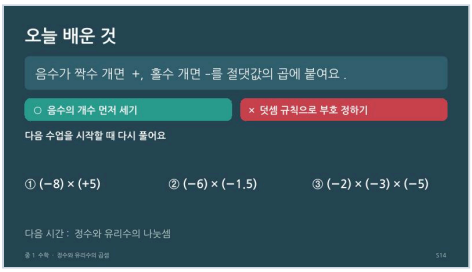
- ① (−3) × (+4) = −12, 영하 12 °C (−12 °C)
- ② −1 (음수가 7개, 홀수 개이므로 −, 절댓값의 곱은 1)
- ③ −7 (곱이 양수이므로 □는 음수, 절댓값 42 ÷ 6 = 7)

막히면

- ②는 (−1)을 2번, 3번, 4번 곱한 결과를 차례로 써 보게 합니다(+1, −1, +1).
- ③은 +7과 −7을 넣어 보고 어느 쪽이 +42가 되는지 확인하게 해도 됩니다.

주의

- 식과 이유까지 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 수의 곱에서 부호는 어떻게 정했지? 여러 수를 곱할 때는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “같으면 +, 다르면 −요.” “음수가 짝수 개면 +, 홀수 개면 −요.”

정답

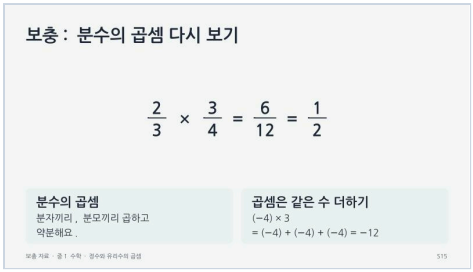
- ① −40
- ② +9
- ③ −30

막히면

- S05와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘정수와 유리수의 나눗셈’에서도 몫의 부호를 오늘과 같은 방법으로 정합니다.



S15 **보충: 분수의 곱셈 다시 보기** · 선수 학습 보충(분수의 곱셈, 곱셈과 덧셈의 관계) · 약 5분

S02가 흔들리면 분수의 곱셈(분자끼리·분모끼리 곱하고 약분)과 곱셈을 같은 수의 덧셈으로 보는 생각을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “3분의 2 × 4분의 3은 분자끼리 2 × 3, 분모끼리 3 × 4를 곱하면 12분의 6이야. 약분하면?”
- “곱하기 전에 약분해도 돼. 3과 3, 2와 4를 약분해 볼래?”
- “(−4) × 3은 −4를 몇 번 더한 거야?”

정답

- 3분의 2 × 4분의 3 = 2분의 1
- (−4) × 3 = (−4) + (−4) + (−4) = −12

막히면

- 격자 그림(가로 3칸, 세로 4칸)을 그려 3분의 2의 4분의 3을 색칠해 봅니다(12칸 중 6칸).

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘분수끼리의 곱셈’과 앞선 차시 ‘정수와 유리수의 덧셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	(−3) + (−3) = −6 (0에서 왼쪽으로 3씩 두 번)
2	− , −35 / + , +48 / − , −2 / + , +10 / 부호 없음, 0
3	−(6분의 1) / +(4분의 1)
4	① +30 ② −24 ③ +900 ④ +3
5	① ○ (홀수 개) ② × (부호가 같으면 +, +25) ③ ○ ④ ○ (교환법칙, 둘 다 −14)
6	(−1.5) × (+4) = −6, 6 cm 낮아짐
7	① −40 ② +9 ③ −30

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 음수 덧셈 흔들림 □ 분수 곱셈 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 두 수의 곱셈(①②③)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 덧셈 규칙으로 부호를 정함(M1) □ 음수의 개수를 잘못 셈(M2) □ 약분하지 않음(M3) □ 0에 부호를 붙임(M4) □

메모: _____